Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Καθαρογραμμένες σημειώσεις (με διορθώσεις)

Σημειώσεις μαθήματος (14/10, η χρονιά στο τετράδιο γράφει 2016: αν εννοείς 2026, άλλαξέ την). Με *πλάγια μπλε γράμματα* σημειώνονται οι προσθήκες μου (συμπεράσματα που δεν υπήρχαν στο τετράδιο). Τα λάθη που διορθώθηκαν αναφέρονται στο τέλος.

Συμβολισμός: z_p, $t_{k;p}$, $\chi^2_{k;p}$, $F_{k,l;p}$ είναι τα άνω p-ποσοστιαία σημεία, δηλαδή $P(Z > z_p) = p$ κ.λπ. Άρα $z_{1-p} = -z_p$.

Παρατηρήσεις μαθήματος (πάνω μέρος σελ. 1)

- **Ανά μάθημα:** python, numpy, pandas, Matplotlib, scikit-learn.
- **Εργαστήριο** → RStudio.
- **Εργαστήριο:** bio-local → username, biology → password.
- 3. ANN.pdf → Θεωρία → (όνομα, δυσανάγνωστο) → νευρωνικά δίκτυα, τάξη/μάθημα (δυσανάγνωστο).
- 14/10 → Ένας κανονικός πληθυσμός → κοιτάω στο βιβλίο.

1. Ένας κανονικός πληθυσμός

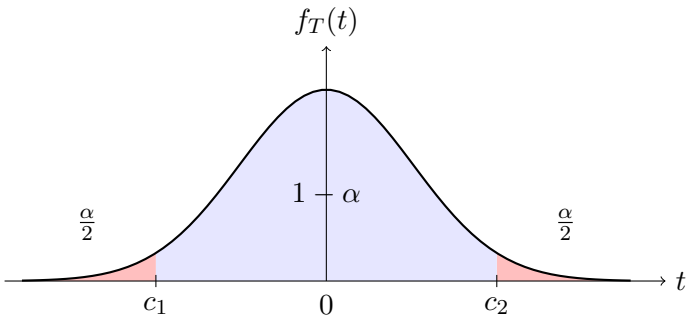
1.1 Διάστημα ίσων όρων

Έστω T τ.μ. με συνεχή κατανομή συμμετρική γύρω από το 0. Τότε

$$P(c_1 < T < c_2) = 1 - \alpha \iff P(T < c_1) + P(T > c_2) = \alpha$$

Θέλω Δ.Ε. ίσων όρων, δηλαδή $P(T < c_1) = \dfrac{\alpha}{2}$ και $P(T > c_2) = \dfrac{\alpha}{2}$. Λόγω συμμετρίας της κατανομής $c_1 = -c_2$. Για $T \sim \mathcal{N}(0,1)$:

$$c_2 = z_{\alpha/2}, \qquad c_1 = -z_{\alpha/2} = z_{1-\alpha/2}$$



1.2 Δ.Ε. για το μ, με σ γνωστό

$$\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Άρα το Δ.Ε. επιπέδου $1-\alpha$ είναι $\overline{X} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$.

1.3 Δ.Ε. για το μ, με σ άγνωστο

Η ποσότητα $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ περιέχει το άγνωστο σ. Αντικαθιστούμε το σ^2 με την

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$

Ισχύει $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$, άρα

$$\frac{S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{n-1}\cdot\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2} \sim \frac{\chi^2_{n-1}}{n-1}$$

Τότε

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{S^2/n}} = \frac{\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}}{\sqrt{S^2/\sigma^2}} \sim \frac{\mathcal{N}(0,1)}{\sqrt{\dfrac{\chi^2_{n-1}}{n-1}}} \sim t_{n-1}$$

Η κατανομή t_{n-1} προκύπτει επειδή (Θεώρημα Basu) τα $\overline{X}$ και S^2 είναι ανεξάρτητα.

Άρα το Δ.Ε. είναι $\overline{X} \pm t_{n-1;\alpha/2}\, S/\sqrt{n}$.

1.4 Δ.Ε. για το σ^2, με μ γνωστό

Έστω $X_1,\dots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ ανεξάρτητες. Θέτω $Y_i = \dfrac{X_i-\mu}{\sigma}$. Τότε $Y_1,\dots,Y_n$ είναι ανεξάρτητες τ.μ. με $Y_i \sim \mathcal{N}(0,1)$. Άρα

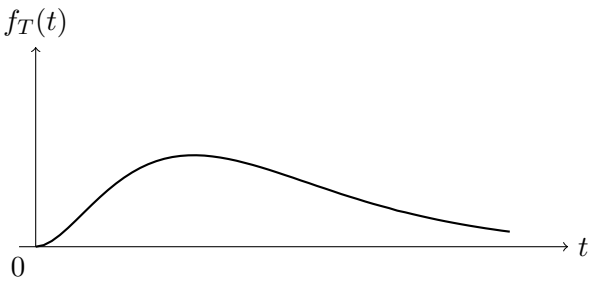
$$Y_1^2,\dots,Y_n^2 \text{ ανεξάρτητες}, \qquad Y_i^2 \sim \chi^2_1 = \mathcal{G}\left(\tfrac{1}{2},2\right)$$

Από την αναπαραγωγική ιδιότητα της Γάμμα:

$$\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 \sim \mathcal{G}\left(\sum_{i=1}^{n}\tfrac{1}{2},\, 2\right) = \mathcal{G}\left(\tfrac{n}{2},2\right) = \chi^2_n$$

Δηλαδή $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$.

(Σκίτσο του τετραδίου: πυκνότητα με θετική ασυμμετρία, όπως της χ^2_n.)



Με $\hat\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i-\mu)^2$ *έχουμε* $n\hat\sigma^2/\sigma^2 \sim \chi^2_n$, *άρα* $\sigma^2 \in \left[\dfrac{n\hat\sigma^2}{\chi^2_{n;\alpha/2}}, \dfrac{n\hat\sigma^2}{\chi^2_{n;1-\alpha/2}}\right]$.

2. Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

Έστω $X_1, \dots, X_n$ τ.δ. από $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ και $Y_1, \dots, Y_m$ τ.δ. από $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, ανεξάρτητα μεταξύ τους.

2.1 Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$, με σ_1^2, σ_2^2 γνωστά

$$\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}\right), \ \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i; \qquad \overline{Y} \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m}\right), \ \overline{Y} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} Y_j$$

Άρα $\overline{X} - \overline{Y} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \ \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}\right)$, διότι

$$E(\overline{X} - \overline{Y}) = E\overline{X} - E\overline{Y} = \mu_1 - \mu_2$$

$$\operatorname{Var}(\overline{X} - \overline{Y}) = \operatorname{Var}\overline{X} + (-1)^2 \operatorname{Var}\overline{Y} = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m} \quad \text{(λόγω ανεξαρτησίας)}$$

Συνεπώς

$$\frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Δ.Ε.: $\overline{X} - \overline{Y} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}$.

2.2 Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$, με σ_1^2, σ_2^2 άγνωστα

Η παραπάνω ποσότητα περιέχει τα άγνωστα σ_1^2, σ_2^2. Αντικαθιστούμε $\sigma_1^2 \to S_1^2$, $\sigma_2^2 \to S_2^2$, όπου

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2, \qquad S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y})^2$$

Η ποσότητα

$$\frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}}$$

δεν έχει γνωστή ακριβή κατανομή (πρόβλημα Behrens–Fisher). Λύνεται προσεγγιστικά (βλ. §3.3).

2.3 Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$, με $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ άγνωστα

Αν η κοινή διασπορά σ^2 ήταν γνωστή:

$$\frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Από το δείγμα των $X_1, \dots, X_n$ η S_1^2 εκτιμά το σ^2, και από το δείγμα των $Y_1, \dots, Y_m$ η S_2^2 εκτιμά το σ^2. Επειδή

$$ES_1^2 = \sigma^2 \iff E\Big(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2\Big) = (n-1)\sigma^2$$

$$ES_2^2 = \sigma^2 \iff E\Big(\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y})^2\Big) = (m-1)\sigma^2$$

προσθέτοντας:

$$E\Big(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y})^2\Big) = (n-1+m-1)\,\sigma^2$$

$$\iff E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y})^2}{n+m-2}\right) = \sigma^2$$

Ο **pooled (από κοινού) εκτιμητής** του σ^2 είναι

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$$

Θέτουμε

$$T = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} = \frac{\dfrac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}}}{\sqrt{S_p^2/\sigma^2}} = \frac{\mathcal{N}(0,1)}{\sqrt{S_p^2/\sigma^2}}$$

Επιπλέον

$$\frac{S_p^2}{\sigma^2} = \frac{1}{n+m-2}\left[\underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{\sigma^2}}_{\chi^2_{n-1}} + \underbrace{\frac{\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y})^2}{\sigma^2}}_{\chi^2_{m-1}}\right]$$

Τα δύο χ^2 είναι ανεξάρτητα, άρα το άθροισμά τους είναι χ^2_{n+m-2} και

$$\frac{S_p^2}{\sigma^2} \sim \frac{\chi^2_{n+m-2}}{n+m-2}$$

Το αριθμητικό και ο παρονομαστής του T είναι ανεξάρτητα (Θεώρημα Basu για κάθε δείγμα και ανεξαρτησία των δειγμάτων). Συνεπώς

$$T \sim \frac{\mathcal{N}(0,1)}{\sqrt{\dfrac{\chi^2_{n+m-2}}{n+m-2}}} \sim t_{n+m-2}$$

Δ.Ε.: $\overline{X} - \overline{Y} \pm t_{n+m-2;\alpha/2}\, S_p\sqrt{\dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{m}}$.

2.4 Δ.Ε. για το σ_1^2/σ_2^2, με μ_1, μ_2 γνωστά

Οι ΕΜΠ είναι

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_1)^2 \ \ (\text{ΕΜΠ του } \sigma_1^2), \qquad \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \mu_2)^2 \ \ (\text{ΕΜΠ του } \sigma_2^2)$$

Άρα η $\hat{\sigma}_1^2/\hat{\sigma}_2^2$ είναι ΕΜΠ του σ_1^2/σ_2^2. Θέτω

$$T = \frac{\hat{\sigma}_1^2/\sigma_1^2}{\hat{\sigma}_2^2/\sigma_2^2} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\frac{(Y_j-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}} \sim \frac{\chi_n^2/n}{\chi_m^2/m} \sim F_{n,m}$$

Ισοδύναμα, $T = \dfrac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}\cdot\dfrac{1}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$, και αυτή η ποσότητα περιέχει το $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

Δ.Ε.: $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \in \left[\dfrac{\hat{\sigma}_1^2/\hat{\sigma}_2^2}{F_{n,m;\alpha/2}},\ \dfrac{\hat{\sigma}_1^2/\hat{\sigma}_2^2}{F_{n,m;1-\alpha/2}}\right]$.

2.5 Δ.Ε. για το σ_1^2/σ_2^2, με μ_1, μ_2 άγνωστα

Οι $S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i-\overline{X})^2$ και $S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum(Y_j-\overline{Y})^2$ είναι ΑΟΕΔ των σ_1^2, σ_2^2 αντίστοιχα. Θέτω

$$T = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i-\overline{X})^2}{\sigma_1^2}}{\frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}\frac{(Y_j-\overline{Y})^2}{\sigma_2^2}} \sim \frac{\chi_{n-1}^2/(n-1)}{\chi_{m-1}^2/(m-1)} \sim F_{n-1,m-1}$$

Ισοδύναμα, $T = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\dfrac{1}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$, και αυτή η ποσότητα περιέχει το $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

Δ.Ε.: $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \in \left[\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{n-1,m-1;\alpha/2}},\ \dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{n-1,m-1;1-\alpha/2}}\right]$.

3. Ασυμπτωτικά διαστήματα εμπιστοσύνης (Α.Δ.Ε.)

3.1 Εργαλεία

Έστω $X_1, \ldots, X_n$ τ.δ. με $EX_i = \mu$ (και $\operatorname{Var} X_i = \sigma^2 < \infty$). Τότε $\overline{X} \to \mu$, και για $n \to +\infty$ ισχύει το

ΚΟΘ:

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

Πληθυσμός (μέσος μ, πληθυσμιακή διασπορά) και **δείγμα** (μέσος $\overline{X}$, δειγματική διασπορά):

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i-\mu)^2, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$

Νόμος Μεγάλων Αριθμών ($X_1, \ldots, X_n$ τ.δ., $EX_i = \mu$): $\overline{X} \to \mu$ και, όταν $n \to +\infty$ ($n \to N$),

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2 \longrightarrow \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i-\mu)^2 = \sigma^2$$

Ισοδύναμα (αυστηρά): $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i-\mu)^2 - (\overline{X}-\mu)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 - 0 = \sigma^2$.

Άρα, για $n \to +\infty$,

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\hat{\sigma}^2/n}} = \frac{\dfrac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2/\sigma^2}} \longrightarrow \mathcal{N}(0,1), \qquad \sqrt{\hat{\sigma}^2/\sigma^2} \to 1$$

(Θεώρημα Slutsky: αριθμητής $\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$, παρονομαστής $\xrightarrow{P} 1$.)

3.2 Εφαρμογή: Α.Δ.Ε. για το p

Έστω $X_1, \ldots, X_n$ τ.δ. από $B(1,p)$, με $p = EX_i = \mu$ και $p(1-p) = \operatorname{Var} X_i = \sigma^2$. Ο $\overline{X}$ είναι συνεπής εκτιμητής του p και ο $\overline{X}(1-\overline{X})$ εκτιμά το $p(1-p)$:

$$\overline{X} \xrightarrow{\text{συνεπής}} p, \qquad \overline{X}(1-\overline{X}) \xrightarrow{\text{εκτιμά}} p(1-p)$$

Το Α.Δ.Ε. για το p με επίπεδο εμπιστοσύνης $1-\alpha$ είναι

$$\left[\overline{X} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}},\ \ \overline{X} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}\right]$$

3.3 Α.Δ.Ε. - δύο πληθυσμοί: Α.Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$

Από το ΚΟΘ, για $n \to +\infty$ και $m \to +\infty$:

$$\frac{\overline{X} - \mu_1}{\sqrt{\sigma_1^2/n}} \approx \mathcal{N}(0,1) \ \Rightarrow\ \overline{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}\right), \qquad \frac{\overline{Y} - \mu_2}{\sqrt{\sigma_2^2/m}} \approx \mathcal{N}(0,1) \ \Rightarrow\ \overline{Y} \approx \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m}\right)$$

$$\Rightarrow\ \overline{X} - \overline{Y} \approx \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}\right) \Rightarrow\ \frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}} \approx \mathcal{N}(0,1)$$

Επίσης

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sigma_1^2, \qquad \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y})^2 \xrightarrow[m\to+\infty]{} \sigma_2^2$$

Άρα

$$T = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \dfrac{\hat{\sigma}_2^2}{m}}} = \frac{\dfrac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}}}{\sqrt{\dfrac{\hat{\sigma}_1^2/n + \hat{\sigma}_2^2/m}{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}}} \approx \mathcal{N}(0,1)$$

γιατί ο παρονομαστής τείνει στο 1 όταν $n, m \to +\infty$ (Slutsky).

Εφαρμογή 1: Πρόβλημα Behrens-Fisher (λύνεται ασυμπτωτικά).

Α.Δ.Ε.: $\overline{X} - \overline{Y} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{\sigma}_1^2/n + \hat{\sigma}_2^2/m}$.

3.4 Εφαρμογή 2: Α.Δ.Ε. για το $p_1 - p_2$

Έστω $X_1, \dots, X_n$ τ.δ. από $B(1, p_1)$ με $EX_i = p_1$, $\operatorname{Var} X_i = p_1(1-p_1)$, και $Y_1, \dots, Y_m$ τ.δ. από $B(1, p_2)$ με $EY_j = p_2$, $\operatorname{Var} Y_j = p_2(1-p_2)$, ανεξάρτητα. Οι εκτιμητές είναι συνεπείς:

$$\overline{X} \to p_1, \quad \overline{X}(1-\overline{X}) \to p_1(1-p_1); \qquad \overline{Y} \to p_2, \quad \overline{Y}(1-\overline{Y}) \to p_2(1-p_2)$$

Το Α.Δ.Ε. για το $p_1 - p_2$ με επίπεδο εμπιστοσύνης $1-\alpha$ είναι

$$\left[\overline{X} - \overline{Y} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n} + \frac{\overline{Y}(1-\overline{Y})}{m}},\ \ \overline{X} - \overline{Y} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n} + \frac{\overline{Y}(1-\overline{Y})}{m}}\right]$$

Λάθη που διορθώθηκαν

1. **Σελ. 1, ίσων όρων:** Φαίνεται να γράφεις $T(T < c_1) = \frac{\alpha}{2}$ αντί για $P(T < c_1) = \frac{\alpha}{2}$.
2. **Σελ. 2, δείγμα Y:** Γράφεις «από το δείγμα των $Y_1, \dots, Y_n$». Το δείγμα έχει m παρατηρήσεις: $Y_1, \dots, Y_m$.
3. **Σελ. 2, άθροισμα στο τελευταίο $\iff$:** Στο άθροισμα των $(X_i - \overline{X})^2$ το πάνω όριο έγραφε m. Το σωστό είναι n.
4. **Σελ. 4, πρώτη γραμμή:** Γράφεις $S_1^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \overline{X})^2 \to$ ΑΟΕΔ του σ_1^2. Ο ΑΟΕΔ έχει $\frac{1}{n-1}$ (όπως στην επόμενη γραμμή για το m και στη συνέχεια της σελίδας).
5. **Ανεξαρτησία (σελ. 2–3):** Για να προκύψει η t_{n+m-2} (και η F) πρέπει να δηλωθεί ότι τα δύο χ^2 είναι ανεξάρτητα και ότι ο αριθμητής είναι ανεξάρτητος από τον παρονομαστή. Δεν αναφερόταν, το πρόσθεσα.
6. **Σελ. 4, ΚΟΘ:** Αναφέρεις μόνο $EX_i = \mu$. Για να ισχύει το ΚΟΘ πρέπει να υπάρχει πεπερασμένη διασπορά σ^2.
7. **Σελ. 4–5, ασυμπτωτικά αποτελέσματα:** Το «$\sim \mathcal{N}(0,1)$» για $n \to \infty$ είναι στην πραγματικότητα σύγκλιση κατά κατανομή ($\xrightarrow{d}$ ή $\approx$). Επίσης χρειάζεται το θεώρημα Slutsky για να αντικαταστήσεις το σ με το $\hat{\sigma}$.
8. **Ημερομηνία:** Το τετράδιο γράφει 14/10/2016. Αν εννοείς 2026, άλλαξέ το.

Δεν ήταν απόλυτα ευανάγνωστα και τα έγραψα όπως τα κατάλαβα: το όνομα στη σελ. 1 μετά το «Θεωρία» και η σημείωση «νευρωνικά δίκτυα, τάξη μάθημα». Αν κάτι διαφέρει, πες μου.